

萍乡百斯特项目 · 实施总手册（合订本）v1.1

胶装水泥称重、行为监测及预警项目 —— 从方案到标注、配置、选型、验收的**唯一交付文档**。

阅读对象：项目负责人（第一部分）、标注/训练人员（第二部分）、现场实施工程师（第三、四部分）、验收双方（第五部分）。

更新时间：2026-07-14（v1.1：第三部分全节展开为逐步操作；新增 3.4.8 监控页显示开关与 3.9 运行监控——检测中心实时显示皮重/净重）

目录

- 第一部分 · 项目总方案（怎么干、模型是什么样）
- 第二部分 · 视觉模型标注规范（新素材规范 + 旧数据集错误示例与处置）
- 第三部分 · 现场配置演练（占位模型实操，全程截图）
- 第四部分 · 硬件与配件选型
- 第五部分 · 上线验收标准

第一部分 · 项目总方案

1.1 工艺（一切设计的出发点）

现场确认的单件作业流程，秤参与两次、全部发生在秤台上：

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ① 空容器放上秤 ——→ 软件发清零指令，秤归零 | 【秤：去皮】 |
| ② 从料盆舀料/备料 | 【视觉：料源防错】 |
| ③ 向秤上容器投料，工人看读数装到目标重量 | 【秤：重量判定】 |
| ④ 把称好的料端到压机，倒入压机中的工件 | 【视觉：收尾】 |

秤称的是"料"，不是工件。重量判定发生在第③步（装料到位当场判合格/缺料/超量），不是第④步。

1.2 系统架构：视觉 SOP 驱动 + 秤做步骤门控

整个流程由**视觉四步顺序引导**驱动（上秤清零 → 舀料 → 装杯 → 压机加料），电子秤不独立跑流程，而是作为其中两步的**放行条件**：

环节	谁来判	判什么
步骤① 上秤清零	视觉看到动作 + 秤门控	秤读数稳定 → 软件自动发去皮指令 → 归零确认后放行
步骤② 舀料	视觉 + 区域防错	舀料动作发生在哪个料盆区域 = 取的哪种料；与当前应投料别不符立刻报警拦截
步骤③ 装杯	视觉看到动作 + 秤门控	净重稳定 → 对比当班型号的标准量±公差 → 合格放行；缺料/超量报警拦截等纠正
步骤④ 压机加料	纯视觉	收尾，周期结算

配套机制：

- **防"装错盆"**：两种水泥外观无法可靠区分 → 不让模型认料，让**区域**认料（动作 × 固定料盆区域），从取料瞬间拦截，配合现场定置管理。
- **防"忘换型号"**：操作员和产品型号是开工前置项，且配**有效期策略**（每天 08:00 失效强制重选）。
- **异常必须人处理**：缺料/超量/装错盆/前置未满足 → 统一触发"需人工确认"事件，整线定格，工人处理后按 USB 确认按钮（或界面确认）恢复。
- **数值可见**：检测中心实时显示**当前读数、皮重（去皮那一刻的工件/容器自重）、净重（去皮归零后的读数 = 已投料量）**与各步骤门控状态，可在称重配置里一键关闭（见 3.4.8 / 3.9）。
- **数据入库**：每件完成后（工件号、型号、操作员、料别、净重、判定、时间）直写客户**达梦数据库**。

1.3 模型应该是什么样

- **4 个动作标签**：**上秤清零 / 舀料 / 装杯 / 压机加料**——全部是"动作"，没有料名（料别由区域+型号判定，不进模型）。
- **只认"进行中"**：手（或料流）参与才算数；物体静置一律是负样本。**静置空镜连放 30 分钟零误报**是硬验收线。
- **跨工人泛化**：按"判定要件"定义动作而非"长什么样"，每位在岗工人都要进训练集，并留一名工人只进验证集专测泛化。
- 7.12 首版数据集训练的模型因三个结构性缺陷作废（详见 2.11 节），新模型按第二部分规范从零标注训练；**训练期间现场不用等**——第三部分提供占位模型，项目可先配到只差换模型文件。

第二部分 • 视觉模型标注规范（v2.0）

适用：新补录素材的标注 + 7.12 旧数据集的清洗迁移。先读 2.1-2.2 对齐口径，再看 2.4 正确/错误示例（含旧数据集真实错误），最后按 2.11 处理旧数据。

2.1 总原则

- 1. 标的是"动作", 不是"料"。标签集里没有任何"钢帽/钢脚"字样——标签名带料名是 7.12 版的缺陷之一, 那会导致每种料都要养一个标签。
- 2. 标"进行中", 不标"静置": 所有标签都要求手(或料流)在画面里参与。物体静静摆着的帧一律不标——7.12 版把"容器静置在秤上"标成了动作, 模型学成了"看见容器就报", 无人时也常亮。
- 3. 动作框 = 最小完整包络: 框住完成该动作所需的全部要素(手 + 工具/器具 + 接触对象), 不带无关背景。
- 4. 宁缺毋滥: 模糊帧、遮挡过半帧直接丢弃不标。防错场景误报比漏报更伤信任, 脏样本是误报的第一来源。

2.2 标签集 (4 个)

#	标签名	定义 (何时算这个动作)	框的范围	称重联动
1	上秤 清零	手接触容器且容器位于秤台 (放置/扶正过程)	手 + 容器 + 秤台局部	去皮门控: 软件发清零指令, 秤确认归零后本步放行
2	舀料	手持工具接触料面开始, 到工具离开料面结束	手 + 工具 + 接触的料面局部	无; 料源防错主判定动作 (框落在哪个盆区 = 取的哪种料)
3	装杯	料流向秤上容器 (持杯倒、整盆倾倒均算), 到器具回正	器具 + 手 + 秤上容器口	重量判定门控: 读数爬到目标并稳定 → 比标准量; 缺料/超量当场报警拦截
4	压机 加料	称好的料在压机处倒入工件, 杯口倾斜到回正	杯 + 手 + 压机工件口	无秤联动; 末步收尾

标签名在项目里全部可改。若现场最终工序与上表不一致, 以现场确认的 SOP 为准增删标签, 规则不变。

2.3 判定要件法 (工人个体差异的解法)

同一个动作, 不同工人做出来样子差别很大: 有人俯身双手、有人侧身单手, 持杯还是整盆倾倒、左右利手、站位朝向都不一样。如果按"长什么样"标注, 模型只会认拍视频那个人。解决办法是把每个标签定义成一张判定要件表——只看"哪些要素发生了接触", 不看人、不看姿态:

标签	判定要件 (全部满足才标)	明确不看
上秤 清零	① 容器在秤台上 ② 手接触容器	谁放的、从哪个方向放
舀料	① 手持工具 ② 工具接触料面	单手/双手、俯身/侧身、左右手
装杯	① 秤上容器在画面 ② 料流向该容器 (器具倾斜)	用杯还是整盆倒、器具颜色
压机 加料	① 位置在压机工件口 ② 器具倾斜出料或手在工件口作业	站位朝向、持杯手势

配套执行手段：

1. **每人先标定标 50 帧**：每位工人的素材开标前，先由复核人按要件表校准 50 帧作为"参考答案"，标注员对齐后再量产。
2. **每标签每工人配额**：每个标签在每位在岗工人身上 ≥ 300 帧。
3. **验证集必须含"没见过的工人"**：留至少一名工人的素材完全不进训练集。这名工人指标掉得多 = 模型在背"人"，回头补多样性。
4. **拿不准就过要件表**：边界帧对照上表逐条打勾——有一条不满足就丢帧。禁止"看起来像"式标注。
5. **新工人上岗**：补录 1 天素材增量训练；要件表不用改。

2.4 正确 / 错误示例（现场真实帧，逐标签过）

绿色实线框 = 正确标注，红色虚线框 = 错误标注。标注前把本节所有图过一遍。

上秤清零：框 = 手 + 秤上容器 + 秤台局部

✓ **正确**——手在容器上，动作进行中：



✓ **正确**——另一工人另一机位，要件相同（手接触 + 容器在秤上）：



✗ 错误：静置帧打标——容器只是摆在秤上、无人接触。这种帧是负样本，绝对不标。7.12 版大量此类标注直接导致模型“无人也报”：



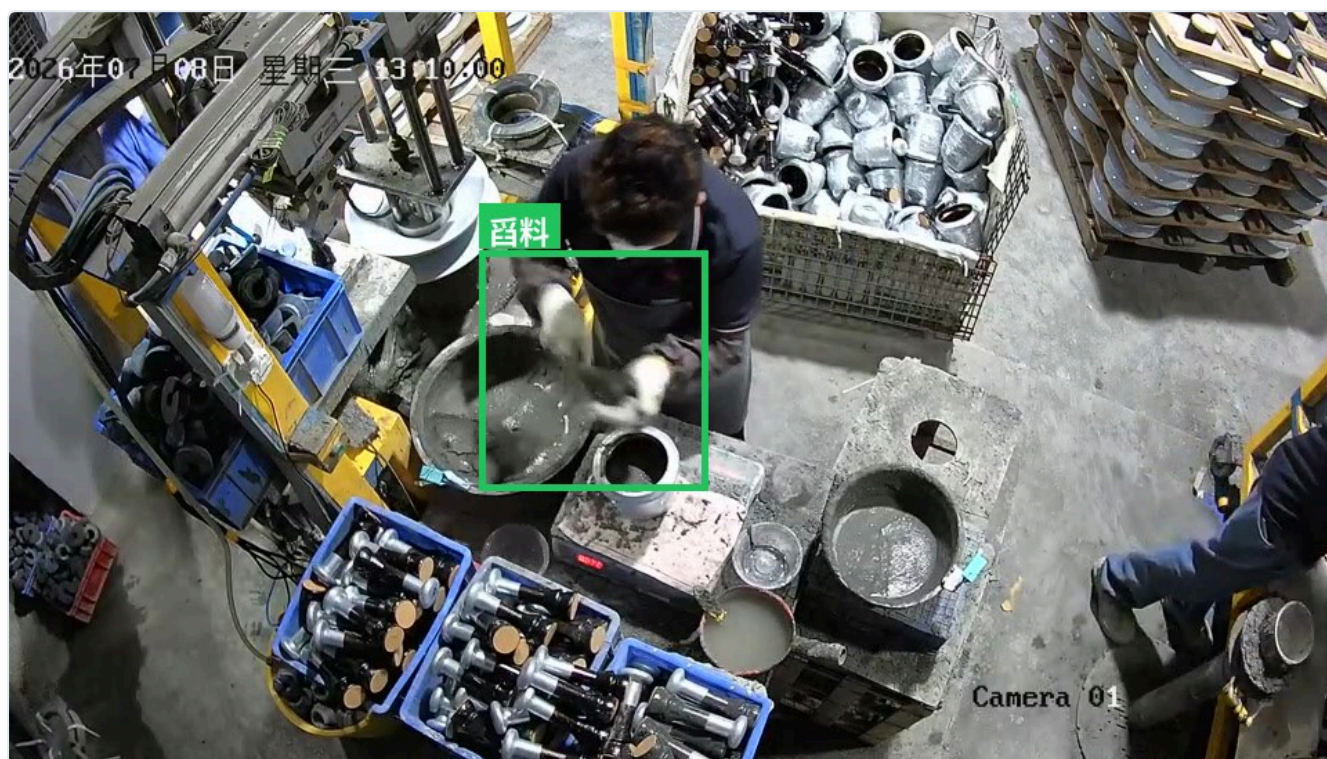
舀料：框 = 手 + 工具 + 接触的料面局部

✓ 正确——三要素齐全：



正确：手 + 工具 + 接触的料面局部（现机位）

✓ 正确——另一工人另一姿态，标签相同（判定只看要件接触）：



正确：同一个「舀料」，另一工人另一姿态——姿态不同，标签相同

✘ 错误一：框太大——整个人、机台、料箱全框进去，背景被学进特征，误报第一来源：



错误：框住整个人和设备，带入大量无关背景

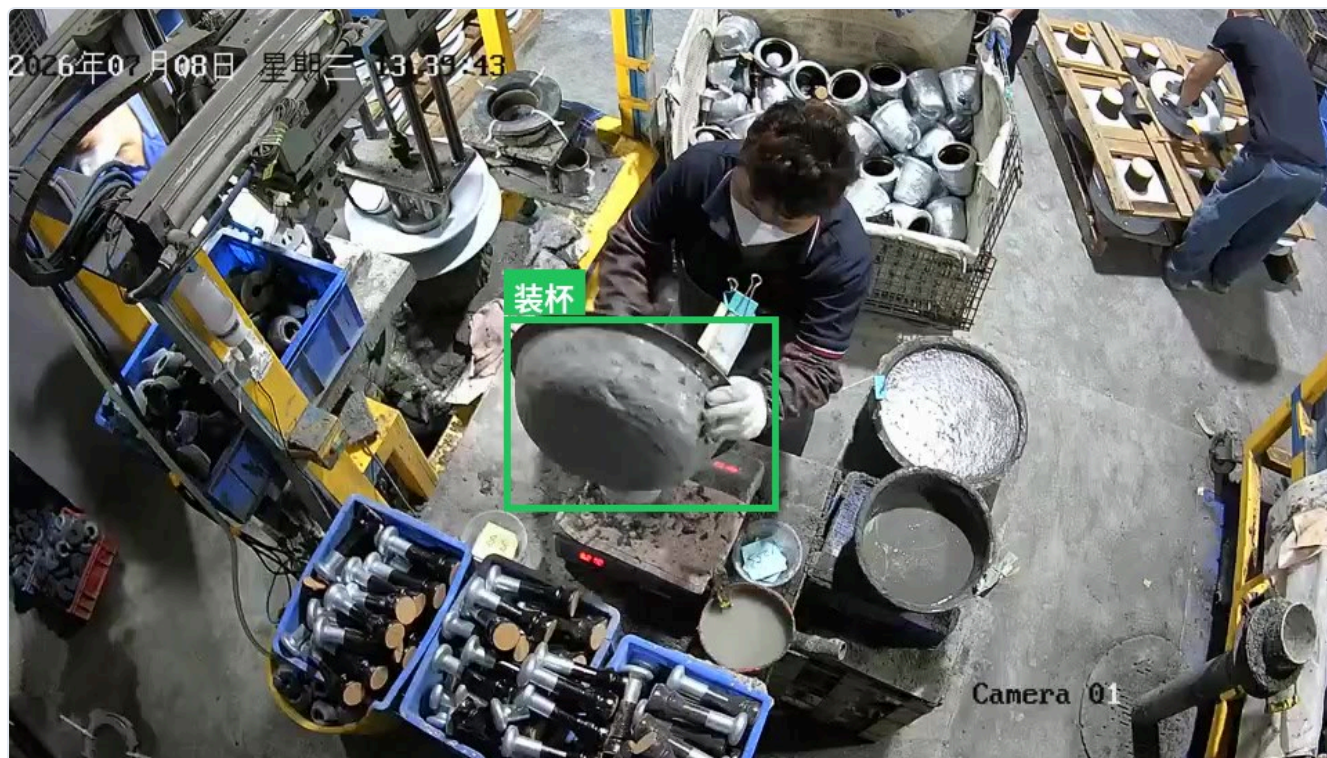
✘ 错误二：框太小——只框了手，缺工具和接触料面，模型学不到"在舀什么"：



错误：只框了手，没包含工具与接触料面

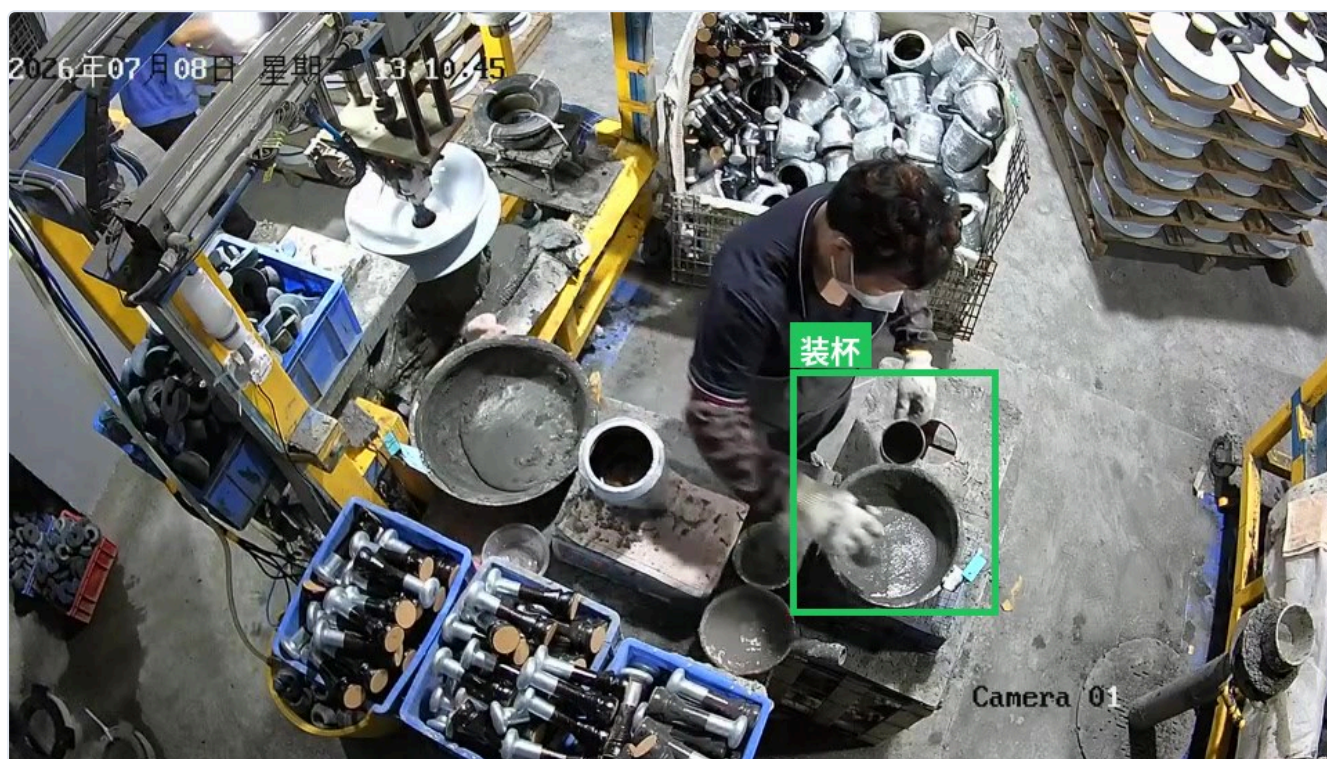
装杯：框 = 器具 + 手 + 秤上容器口

✓ 正确——整盆倾倒也是 **装杯**（判定要件是“料流向秤上容器”，不限器具）：



正确：料流向秤上容器就是「装杯」——本例整盆倾倒：盆沿 + 容器口 + 手

✓ 正确——另一工人持杯倒料，器具不同、要件相同：



正确：同一个「装杯」，另一工人用杯倒——器具不同，要件相同：料入秤上容器

✗ 错误：框整个人——动作标签框的是"动作要素"，不是操作者本人：



压机加料：框 = 杯 + 手 + 压机工件口

✓ 正确——称好的料倒进压机中的工件：



✘ 错误：只框机器——杯和手都不在框内，学到的是"压机部件"不是"加料动作"：



同帧多动作：各标各的，旁观人员不标



负样本：无动作帧留白，不打任何标签

转身/走动/整理的过渡帧、物体静置帧整帧不标（留白即负样本）。7.12 版负样本为零是误报的主因之一，本次负样本必须占数据集 10-15%：



负样本：无动作/转身过渡帧，不打任何标签（留白即负样本，本次必须占 10-15%）

不同工人同一动作对比（四张全部是正确标注）



2.5 逐条标注规则

- 1. **时间边界：**动作类标签按"接触开始 → 分离结束"取帧；边界前后 2-3 帧的过渡姿态**不标**。
- 2. **静置不标（硬规则）：**容器在秤上没人碰、称好的料摆着没人端——全部留白。判据：**画面里没有"手参与"就不标**。
- 3. **遮挡：**目标被遮挡超过 50% 的帧丢弃；轻微遮挡（<50%）正常标。
- 4. **运动模糊：**肉眼看不清工具/器具轮廓的帧丢弃。
- 5. **同帧多动作：**双人作业各标各的；旁观人员不标。
- 6. **负样本留白（占比 10-15%）：**物体静置（容器在秤上无人碰、空秤台、满/空料盆静置）、空手/空勺划过、擦手、整理工装、转身走动。
- 7. **一致性：**同一动作全程由同一人标完；换标注员前先对照已标样本校准 20 帧。

2.6 抽帧策略

素材段	抽帧率	说明
动作发生段	3-5 fps	动作全程密集采，覆盖起始/中段/收尾姿态
静置/等待段	0.2-0.5 fps	专门作为负样本采，凑够全集 10-15%

2.7 客户补录清单（发给百斯特）

- 机位固定不动（区域防错依赖固定机位，机位挪了区域要重画）
- 不同班次、不同工人、不同光照（白天/晚上/开关灯）各覆盖 ≥ 2 天
- 每位会上这个工位的工人都要出镜，每人正常作业 ≥ 30 分钟
- 必录场景：
 - 正常完整作业 ≥ 2 小时
 - 故意错误示范各 ≥ 10 次：从错误料盆取料、跳过清零直接装料、缺料/超量停手
 - 双人同时作业（帮工场景） ≥ 30 分钟
 - 静置空镜（无人、容器摆秤上、满盆静置） ≥ 20 分钟（负样本原料）
 - 分辨率 $\geq 1080p$ ，帧率 $\geq 15fps$ ，避免逆光

2.8 数据集组织

1. 切分防泄漏：按时间段切 train/val（如前 4 天训练、后 1 天验证），禁止随机按帧切。
2. 按工人二次切分：留至少一名工人的素材只进验证集，专测跨工人泛化。
3. 量级目标：每标签 ≥ 1000 框起步；**舀料** 是防错主判定动作，优先堆到 ≥ 2000 框。
4. 类平衡：某标签样本 $<$ 其他标签 $1/3$ 时，专门补录该动作。
5. 负样本硬指标：空标签帧占全集 **10-15%**，其中至少一半是"物体静置"类。

2.9 模型验收口径

指标	门槛
mAP@0.5（验证集）	≥ 0.85
现场连跑半天误报	≤ 1 次/小时
静置空镜连放 30 分钟	零误报（针对 7.12 版缺陷的专项验收）
四步 SOP 逐步识别（现场实测 20 件）	漏步识别 0 次
跨工人抽测（未进训练集的工人实测 10 件）	漏步识别 ≤ 1 次

未达标优先补数据（按 2.7 清单定向补录），其次调置信度阈值，最后才考虑换模型规格。

2.10 旧数据集（7.12）为什么错、错在哪

首版 2613 帧、四标签（称重清零/舀料/装杯/加钢脚水泥），模型置信度本身不差，但有三个**结构性缺陷**，参数补救不了根：

1. **负样本为零**：2613 帧每帧恰好一框，模型没见过"没有动作"的画面 $\rightarrow$ 静置容器常亮误报。
2. **静置当动作标**：「称重清零」把容器静置在秤上（无人接触）也标了 $\rightarrow$ 标签学成了"状态"，无法当步骤锚点。

3. 料名进标签：「加钢脚水泥」把料别写死在标签里 → 换料就要换标签重训，且与"料别由区域判定"的防错设计冲突。

本规范的"静置不标"硬规则、负样本 10-15% 硬指标、中性标签名，分别对应堵死这三条。

机器全量复检结果（通用人体检测 + 几何规则扫全部 2613 帧，逐帧清单见附件 [百斯特萍乡_旧数据集审计/可疑标注清单.csv](#)）：

错误类型	判定方法	命中	违反的规范条款
静置误标	动作框周边（外扩 60%）无人	732 框（装杯 343 / 舀料 241 / 称重清零 146 / 加料 2）	2.1 第 2 条 / 2.5 第 2 条
框太小	宽或高 < 3.5% 画面，装不下"手+工具+接触对象"	241 框（加钢脚水泥 198 / 舀料 43）	2.1 第 3 条
框太大	宽 > 45% 或高 > 60%	0	—
连拍重复	与前一帧同类别近乎同框（IoU > 0.92）	629 框	2.6 抽帧策略

旧数据集错误标注实拍（红框 = 打了动作标签但附近根本没有人参与的帧——就是 2.4 节"静置帧打标"错误在旧数据集里的真实批量存在，12 例抽样）：



2.11 旧数据集处置：清洗迁移，不必全废

清洗后约六成框可直接迁移为新数据集底料（预计 1-2 人日，远便宜于全部重标）。

标签映射（旧 → 新）：

旧标签	新标签	迁移动作
称重清零	上秤清零	改名 + 过滤：只留"手接触容器"的帧；静置帧删框留图当负样本
舀料	舀料	原样保留，剔除复检清单命中的坏框
装杯	装杯	原样保留，剔除复检清单命中的坏框
加钢脚水泥	压机加料	改名 + 重框：旧框大多只框了杯/料流，扩到"杯 + 手 + 压机工件口"

类别序号（0/1/2/3）与新标签集一一对应，YOLO 标签文件里的类别 id 不用改，只改类别名清单四行名字。

清洗操作顺序：

- 1. 整目录备份原始数据集。
- 2. 类别名清单四行改成新标签名。
- 3. 打开可疑标注清单，按"问题"列逐类处理：
- 4. 静置误标 → 逐帧人工复核后删框（标签文件删那一行；文件留空 = 负样本，**不要删图**）。复核标准就一条：画面里有没有"手在参与这个动作"。机器初筛在工人深弯腰、被设备挡住时会误报"无人"，所以初筛不是判决；
- 5. 框太小 → 按 2.4 示例图重框到完整要件；
- 6. 连拍重复 → 每组连拍留 1/3（在前两步之后做，防比例失控）。
- 7. 每类随机抽 30 帧对照 2.3 要件表逐条打勾抽查。
- 8. 与新补录素材合并，按 2.8 切分。

清洗解决不了"没有的"——负样本类型、工人多样性、错误示范场景、**上秤清零** 的动作帧（旧集多为静置，删完会明显变少），全部靠 2.7 补录清单补齐。

第三部分 · 现场配置演练（占位模型实操）

真实模型还没训练出来也能先把项目配完。本部分用一个"占位模型"（只带标签集、不做真检测）把项目从零配到能跑，每步都有实拍截图；真实模型训练好后只需换掉模型文件，其余配置全部保留。

3.0 开始之前

准备项	说明
占位模型文件	百斯特萍乡_占位模型_v2标签.pt（约 6MB，随文档包交付）。内含 4 个标签，与真实模型标签集完全一致
电子秤	RS232 串口，9600/8/1/无校验；切到 应答模式
USB 转串口线	接工控机后在设备管理器确认 COM 口号
USB 确认按钮	可选（见第四部分选型）
达梦数据库	找客户 IT 要：IP、端口（默认 5236）、账号密码、库名、目标表名

占位模型的意义：模型文件里带着标签清单，系统靠标签清单来配步骤。占位模型给出和真实模型一模一样的标签清单，所以现在配的每一项换真模型后**原样生效**。占位模型未经训练，不会真的检出目标——演练期不要指望它出框。

3.1 上传模型（详细步骤）

- 1. 左侧导航进入**模型管理**页。
- 2. 点右上角**上传模型** → 文件选择器里选 百斯特萍乡_占位模型_v2标签.pt → 确定，等进度条走完（约 6MB，几秒）。
- 3. 在模型列表里找到刚上传的模型，点**详情**，核对**类别数 = 4**，且四个类别名依次是 上秤清零 / 舀料 / 装杯 / 压机加料：



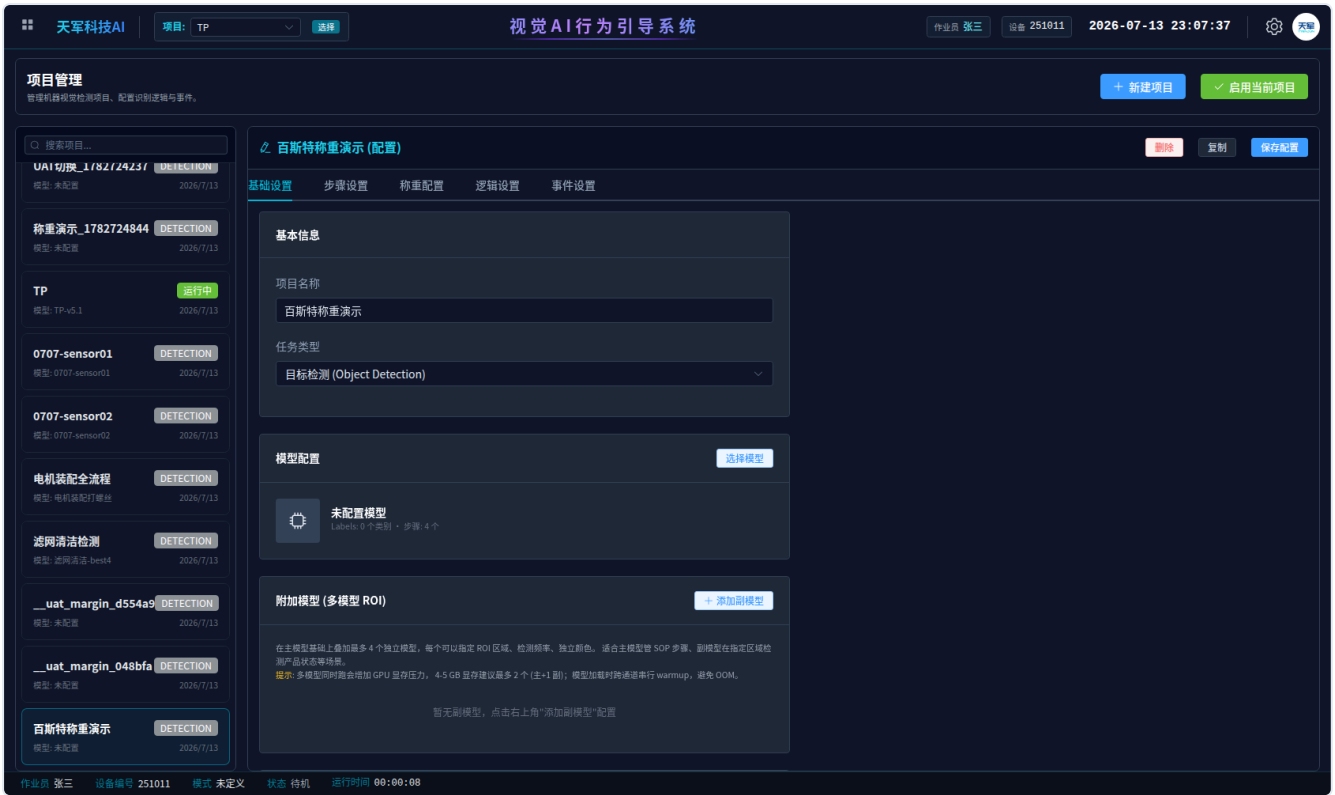
1. 类别数或类别名不对 → 传错文件了，删掉重传。**类别名就是后面步骤配置的"标签"来源，错一个字后面全错。**

换真实模型时：同样方式上传真模型 → 项目"基础设置"把绑定模型换成真模型 → 保存。其余全部不动。前提：真模型的 4 个类别名与占位模型**逐字相同**。

3.2 新建项目 • 基础设置（详细步骤）

1. 左侧导航进入**项目管理**页 → 点右上角**新建项目**。
2. 在"基础设置"页签逐字段填：

字段	填什么	说明
项目名称	如"百斯特称重演示"	随意，好认即可
任务类型	目标检测	本项目用检测框判动作
逻辑模式	顺序模式	四步按序引导；配了外设门控后系统自动进入"视觉 SOP + 秤门控"融合模式， 不需要也不要选"称重投料"模式
绑定模型	3.1 上传的占位模型	换真模型时只改这里



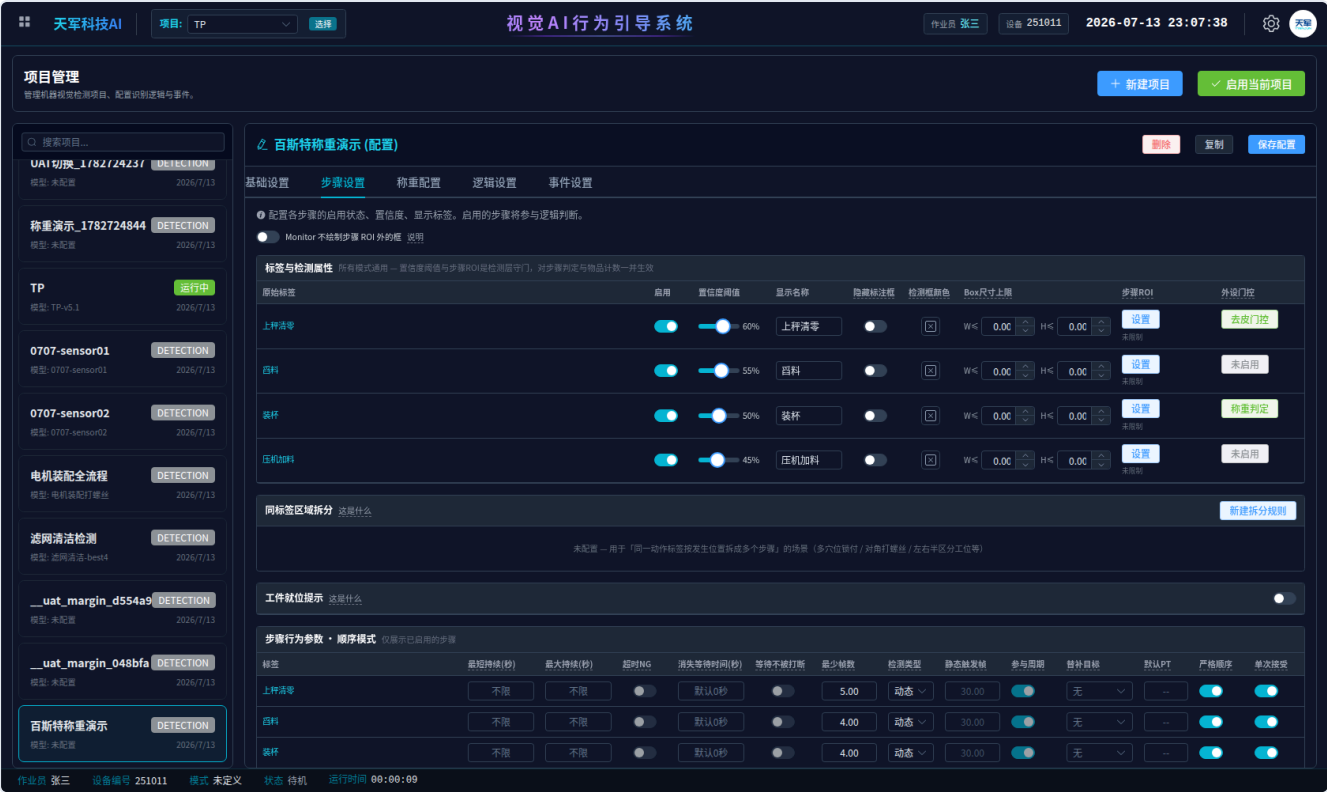
1. 点**保存配置**（右上角）。先保存一次基础设置，再进下一个页签——步骤设置要读模型的标签清单。

3.3 步骤设置：四个步骤 + 外设门控（详细步骤）

进入"步骤设置"页签。视觉步骤序列驱动流程，电子秤作为其中两步的放行条件，每行右侧的"外设门控"列是本项目核心。

第 1 步 · 添加四个步骤

点**添加步骤**四次，每行的"检测标签"下拉从模型标签清单里依次选（顺序必须和工艺一致，可拖动调整）：



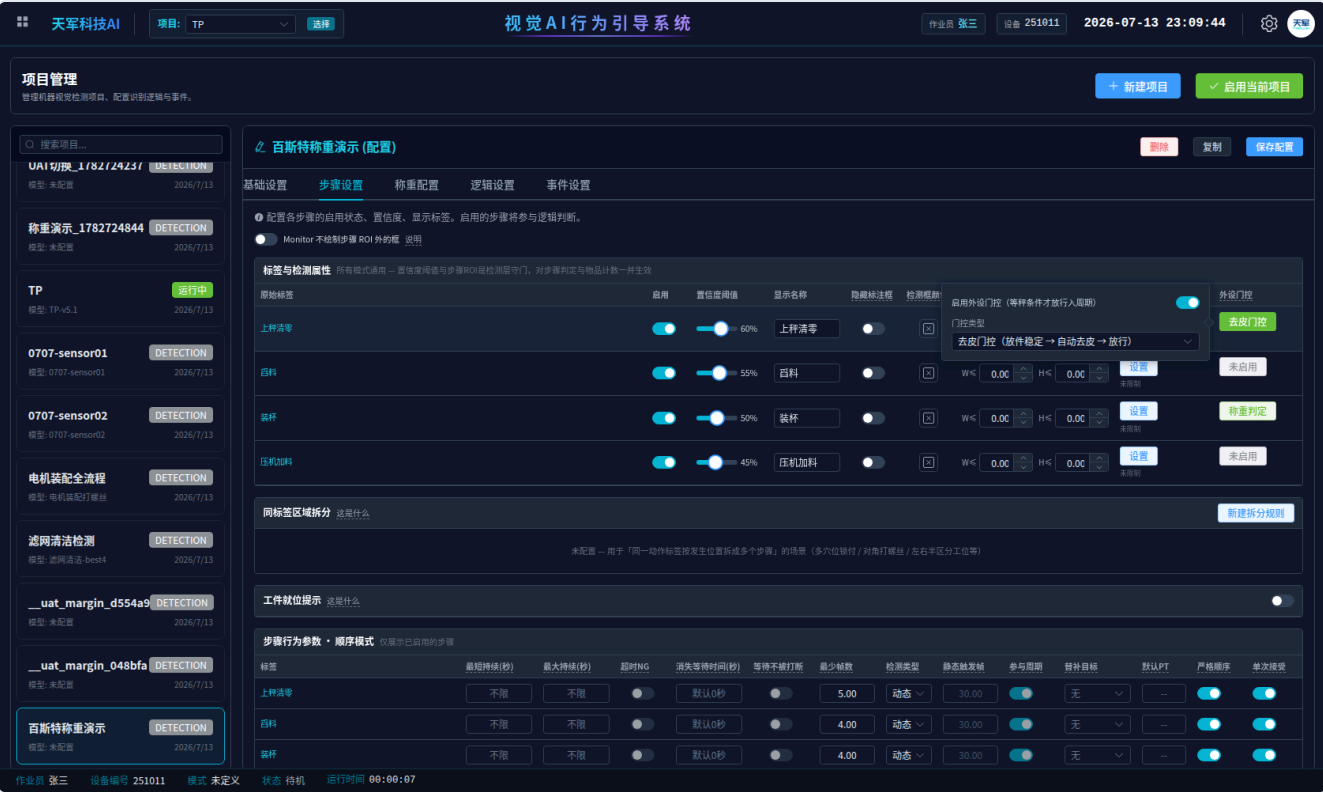
步骤	标签	置信度	外设门控	说明
1	上秤清零	60%	去皮门控	看到"手放容器上秤"动作 + 秤读数稳定 → 自动发去皮指令 → 放行
2	舀料	55%	无	纯视觉步骤，受"视觉料源防错"区域规则监督
3	装杯	50%	称重判定	看到投料动作 + 净重稳定 → 对比型号标准量 → 合格才放行
4	压机加料	45%	无	纯视觉步骤，收尾

置信度是演练初值；真模型上线后按实际表现微调（识别不稳先降 5-10 个点，误报多再升）。

第 2 步 · 配置步骤 1 的去皮门控

点第 1 行"外设门控"列的按钮，弹出配置面板，逐项设置：

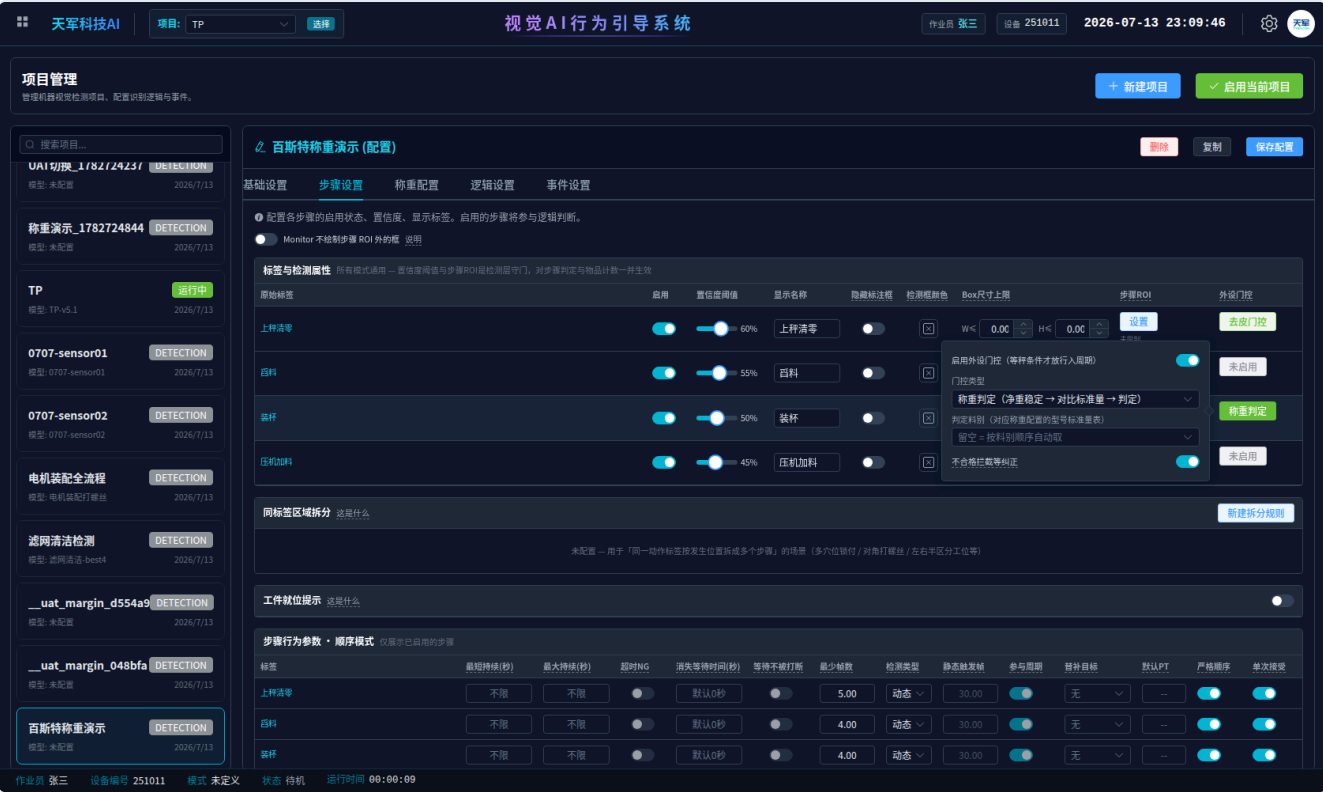
字段	填什么	说明
启用外设门控	开	开 = 该步视觉确认后还要等秤条件满足才放行入周期
门控类型	去皮门控（放件稳定 → 自动去皮 → 放行）	对应"空容器放上秤"动作



第 3 步 · 配置步骤 3 的称重判定门控

点第 3 行"外设门控"列的按钮：

字段	填什么	说明
启用外设门控	开	同上
门控类型	称重判定（净重稳定 → 对比标准量 → 判定）	对应"装杯到目标重量"动作
判定料别	留空	留空 = 按称重配置里的料别顺序自动取（第一杯判钢帽、第二杯判钢脚）；只判固定一种料才指定
不合格拦截等纠正	开	开 = 缺料/超量时步骤不放行、报警等工人补料或舀出，重量回到公差带内自动重新判定放行；关 = 记 NG 也放行



检查点

四行步骤中第 1 行门控徽标显示"去皮门控"、第 3 行显示"称重判定"，其余两行为"无"。配完点**保存配置**。

3.4 称重配置页签（逐卡片详细步骤）

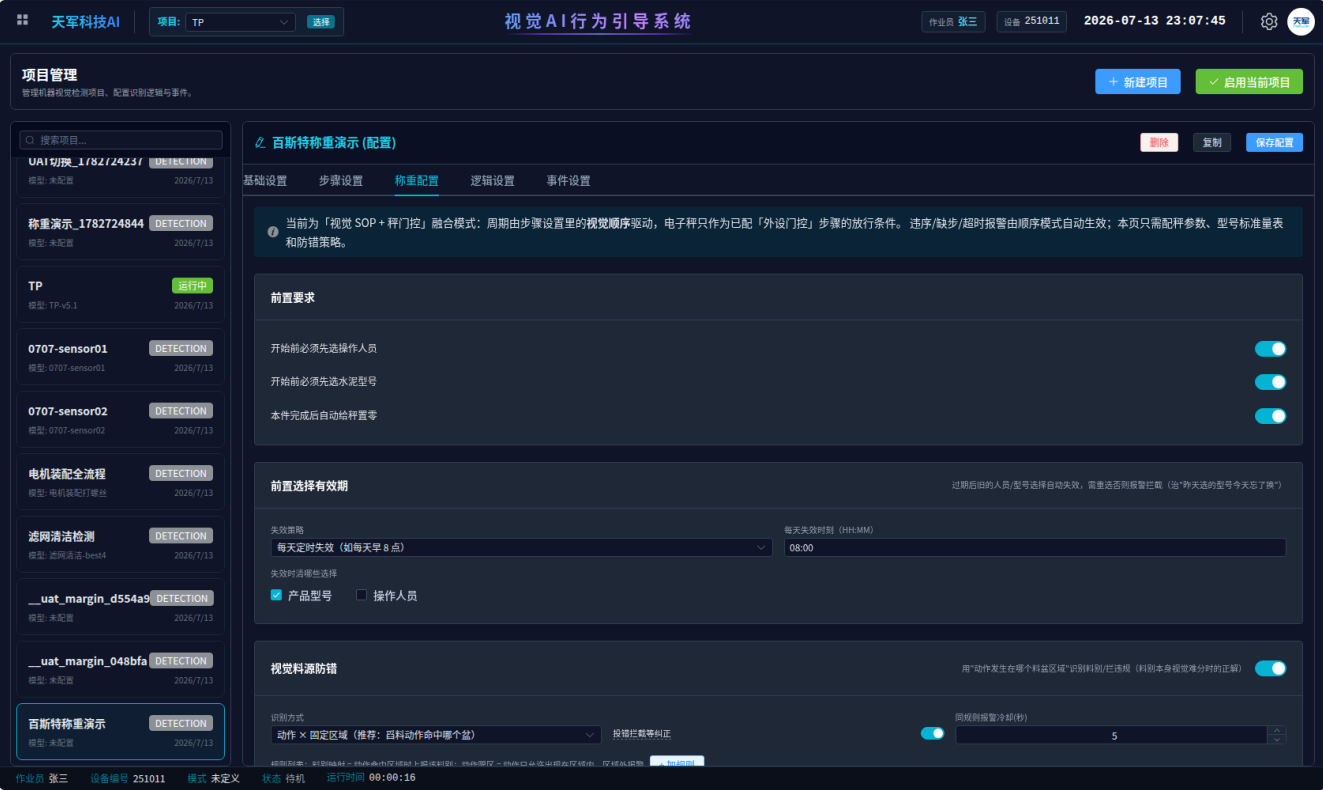
步骤里配了外设门控后，"称重配置"页签自动出现，顶部蓝条提示当前是"视觉 SOP + 秤门控"融合模式。本页从上到下 8 张卡片，逐张过：

3.4.1 前置要求

开关	设置	说明
必须先选操作人员	开	未选人员就开工 → 触发"前置未满足"报警拦截
必须先选产品型号	开	型号决定标准量，不选没法判定
本件完成后自动置零	开	一件全部料别完成后软件自动发置零指令，防残料累积

3.4.2 前置选择有效期（防"忘换型号"）

字段	填什么	说明
失效策略	每天定时失效	可选：永不失效（默认）/ 每天定时 / 按班次 / N 小时
每天失效时刻	08:00	每天早班开工前选择作废，必须重选
失效时清哪些选择	勾产品型号	人员一般不用清；型号必须清——防"昨天选的型号今天忘了换"



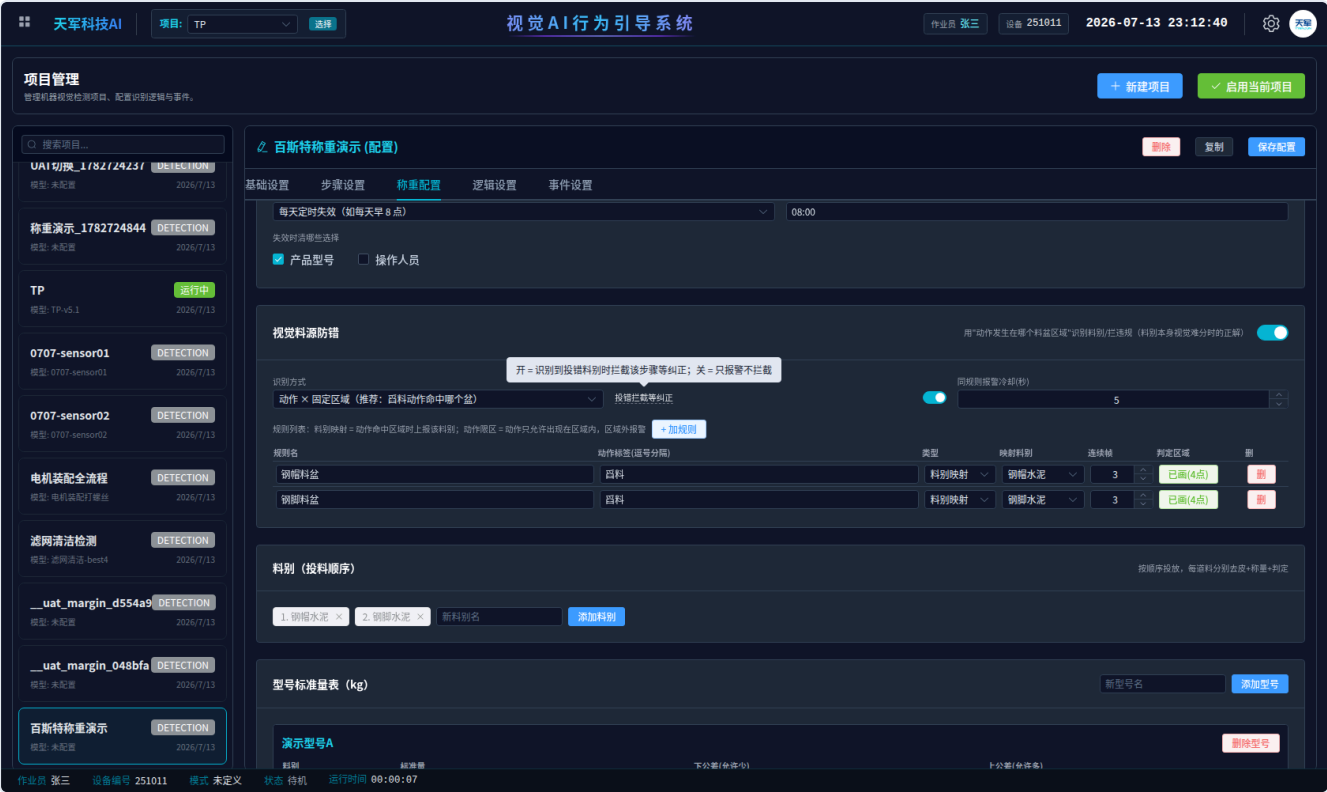
3.4.3 视觉料源防错（防"装错盆"的关键）

字段	填什么	说明
启用	开	关 = 不做料源防错
识别方式	动作 × 固定区域	两种水泥外观分不出来 → 用"动作发生在哪个盆区"判料别；料桶可视觉区分的客户才用"标签直接映射"
识别错料拦截	开	与应投料别不符 → 报警 + 拦截（走 3.4.7 的"料别错"事件）
同规则报警冷却	5 秒	同一违规连续帧只报一次，防报警刷屏

规则表点添加规则建两条：

#	模式	料别	判定区域
1	料别映射	钢帽水泥	点【画区域】在画面上框住钢帽料盆摆放区
2	料别映射	钢脚水泥	同上框住钢脚料盆摆放区

原料 动作框落在哪个区域 = 取的哪种料，与当前应投料别不符 → 立刻报警拦截，**从取料那一刻就拦住装错盆：**



前提是现场定置管理：两种料的料盆位置固定并画地标线；料盆挪位要重画区域。"最少命中帧数"保持默认（连续命中才算，防单帧误检误报）。

3.4.4 料别（投料顺序）

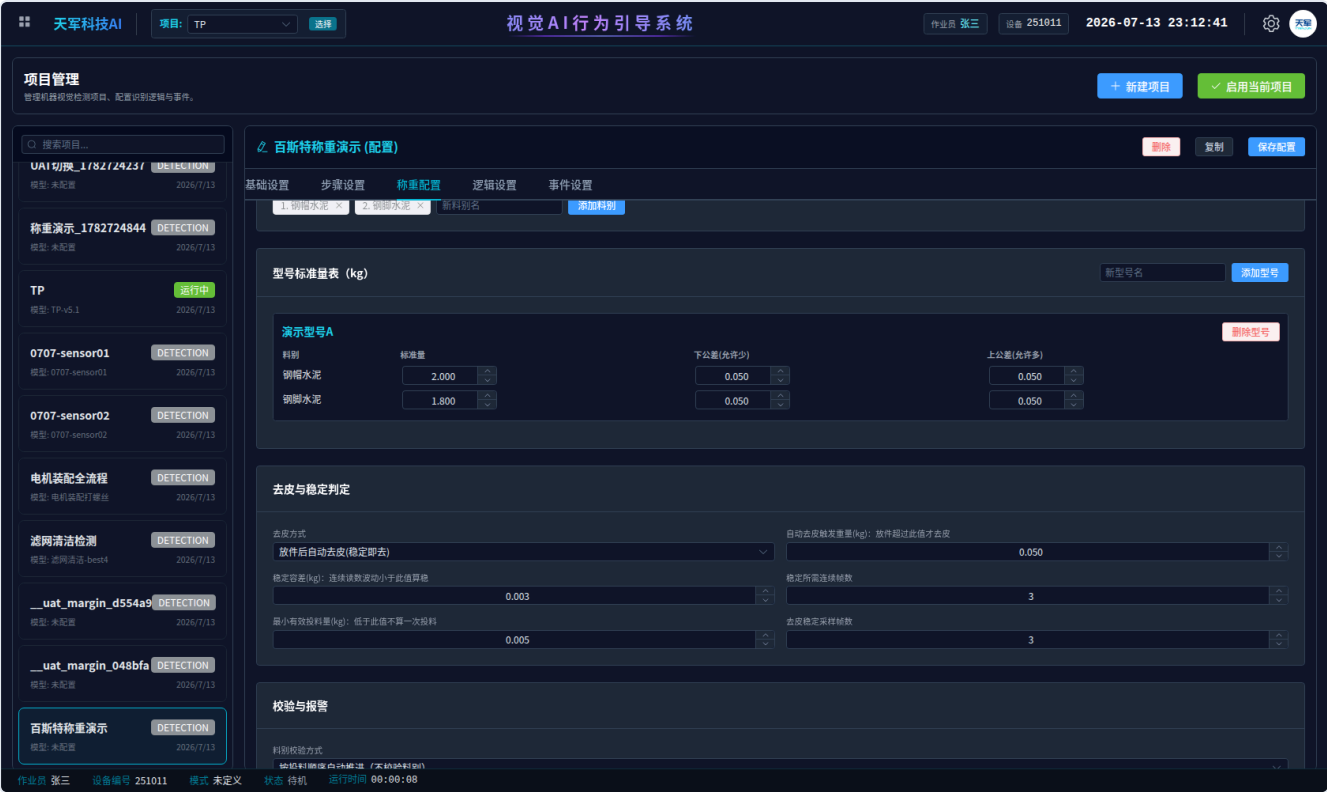
按**投料顺序**排：1. 钢帽水泥 → 2. 钢脚水泥。这个顺序就是步骤 3 称重判定"留空自动取料别"的依据。

3.4.5 型号标准量表

每行一个产品型号，每种料填三个数（单位 kg）：

字段	含义	例
标准量	该型号该料的目标重量	0.500
下公差	低于 标准量 - 下公差 = 缺料	0.020
上公差	高于 标准量 + 上公差 = 超量	0.020

合格区间 = **标准量 - 下公差 ~ 标准量 + 上公差** 。截图中数值是演练值，**现场按工艺卡实填：**

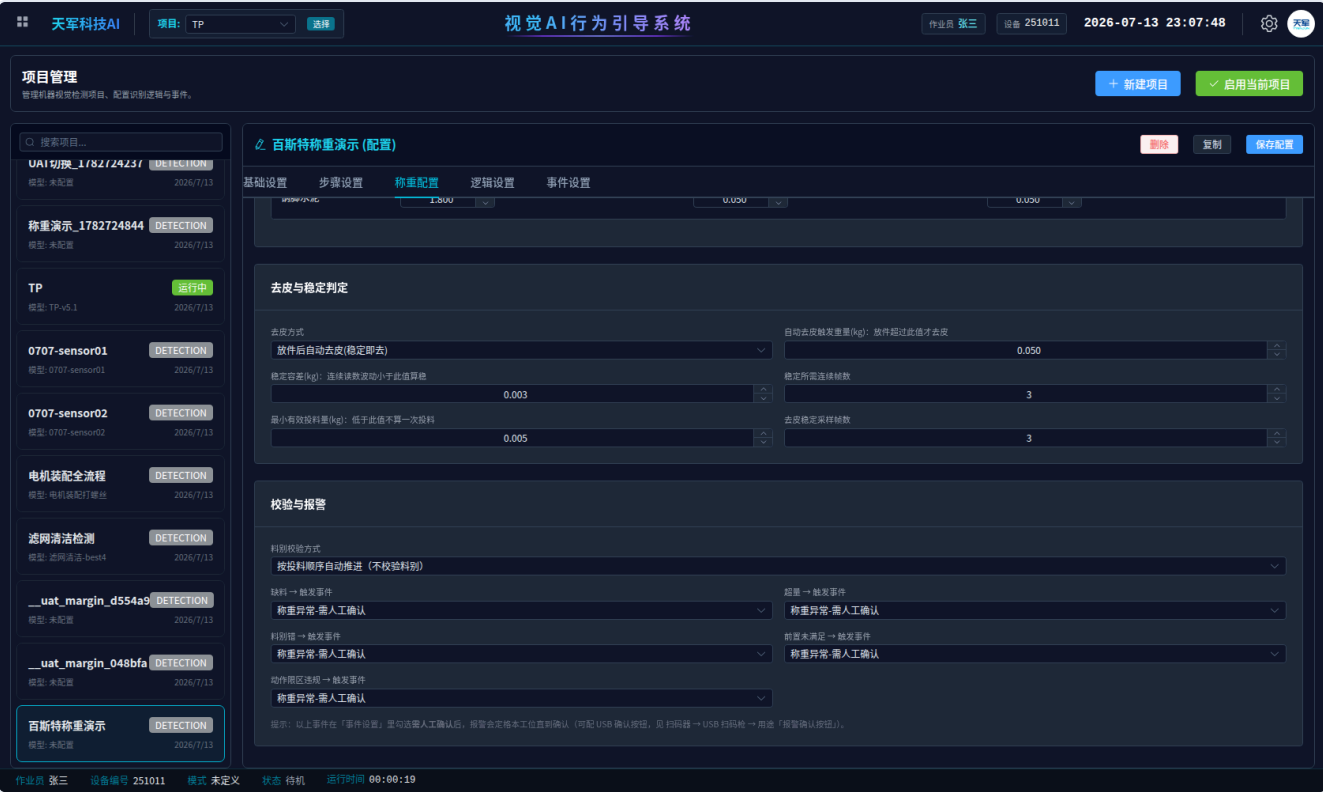


3.4.6 去皮与稳定判定（保持默认即可）

字段	默认	什么时候要动
去皮方式	放件后自动去皮（稳定即去）	现场想手按去皮按钮才去皮 → 改"仅手动去皮"
自动去皮触发重量	0.050 kg	容器比这轻（放上去秤没反应）→ 调小
稳定容差	0.003 kg	秤精度差、读数总在跳 → 适当调大
稳定所需连续帧数	3	想更保守（等更久才认"稳定"）→ 调大
最小有效投料量	0.005 kg	低于此值不算一次投料，防空杯误判
去皮稳定采样帧数	3	一般不动

3.4.7 校验与报警

- 料别校验方式选**视觉识别料别**（配合 3.4.3 的区域规则）。
- 五种异常（缺料 / 超量 / 料别错 / 前置未满足 / 动作限区违规）全部映射到**"称重异常-需人工确认"**事件：



3.4.8 监控页显示（v1.1 新增，客户反馈"检测中心看不到数值"的解法）

开关	设置	说明
检测中心显示实时称重数值条	开（默认开）	检测中心视频下方显示： 当前读数 、 皮重 （去皮那一刻的工件/容器自重）、 净重 （去皮归零后的读数 = 已投料量）、各步骤门控状态、最近一次判定。不想看数值的客户在这里一键关掉

监控页显示

检测中心显示实时称重数值条

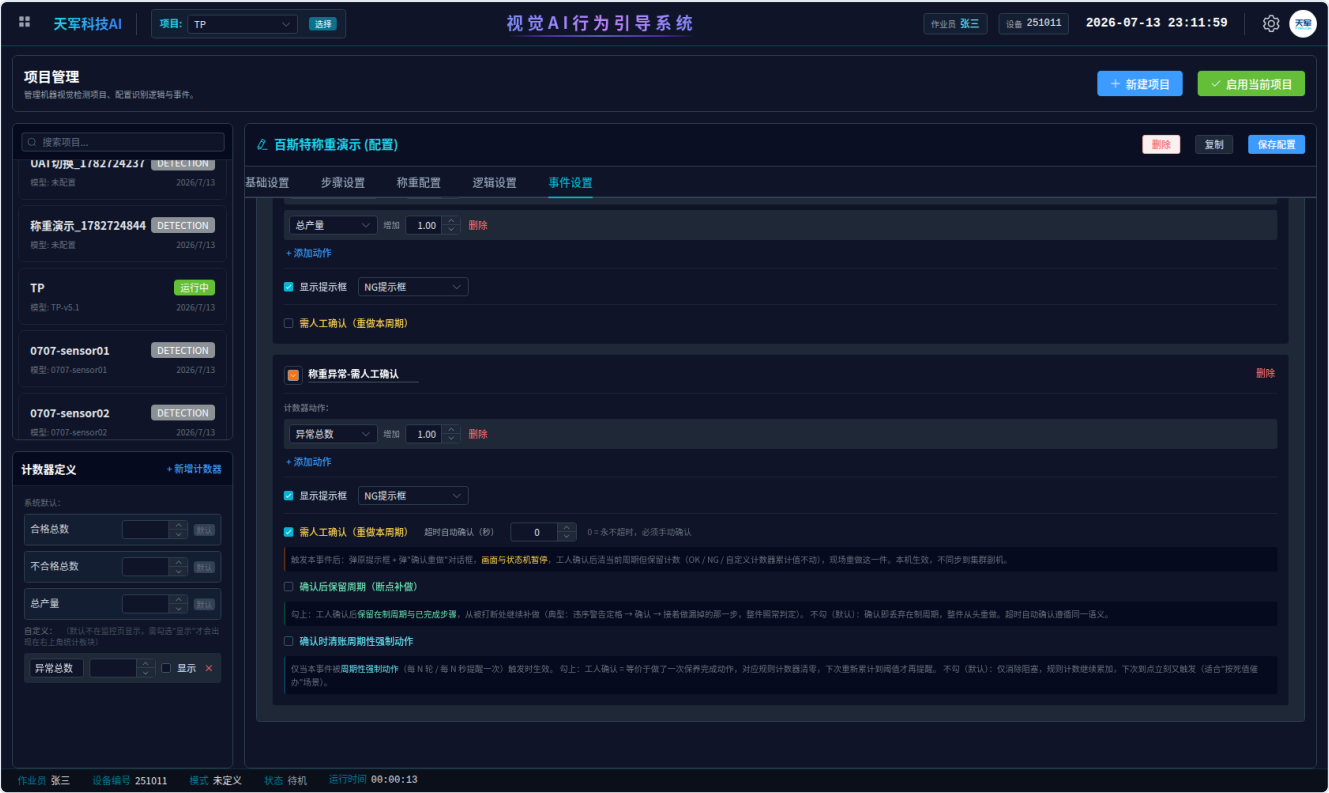
开启后，检测中心视频下方显示：实时读数、皮重（去皮那一刻的工件/容器自重）、净重（去皮归零后的读数 = 已投料量）与各步骤门控状态。称重投料模式与融合模式（视觉步骤 × 秤门控）都生效。

数值条长什么样、每个数怎么读，见 3.9 节。

3.5 事件设置：需人工确认（详细步骤）

1. 进入"事件设置"页签，找到（或新建）"**称重异常-需人工确认**"事件。
2. 逐字段设置：

字段	填什么	说明
事件名称	称重异常-需人工确认	3.4.7 五个映射都指向它
事件颜色	红色	定格弹框和 Toast 用色
计数动作	不良总数 +1（按需）	异常是否计入不良由客户定
需人工确认	勾选	核心：触发时检测线 定格 、画面弹红色确认框
超时自动确认	0	0 = 永不超时，必须人来处理（异常绝不自动放过）



- 1. 触发后的恢复方式：界面点确认，或按 USB 确认按钮（3.7 节）。
- 2. 配完以上所有页签，点右上角"保存配置"，再点"启用当前项目"——不启用，外部设备的重量数据不会路由到本项目。

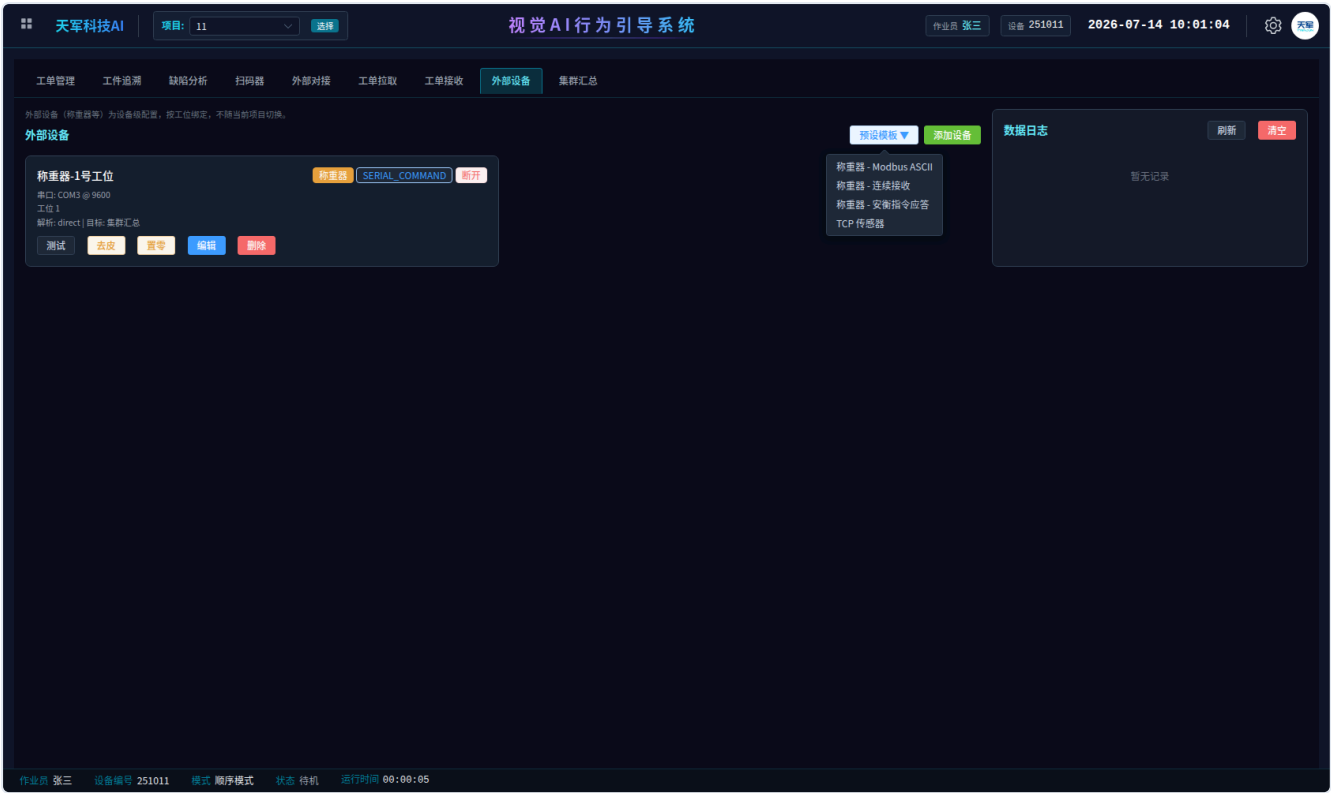
3.6 外部设备：接电子秤（详细步骤）

第 0 步 · 秤侧和 Windows 侧准备（进软件之前）

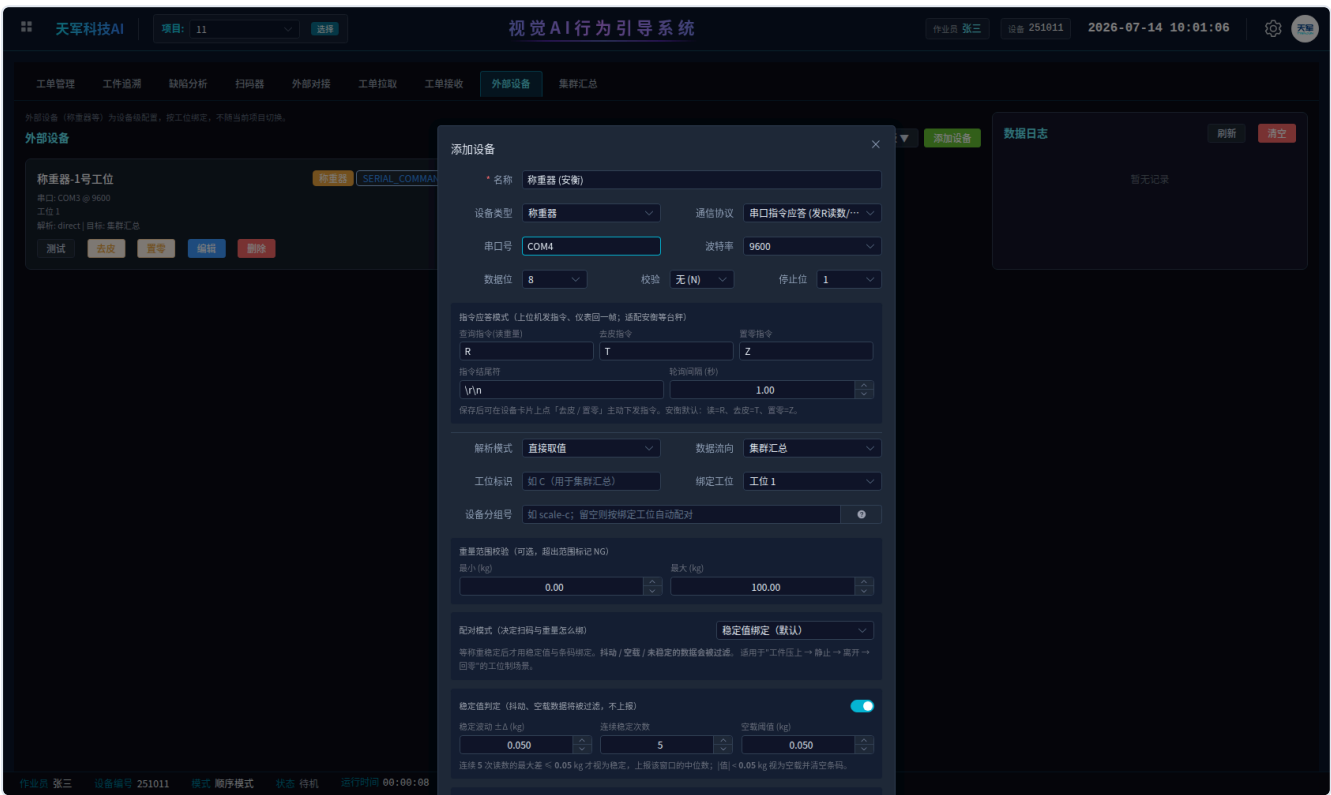
- 1. 秤面板切到"指令应答模式"。秤厂确认过：连续输出和指令应答**二选一**，面板可调。本项目必须用**指令应答**——"上秤清零"步骤靠软件发去皮/置零指令，连续输出模式发不了指令，步骤门控的自动去皮就废了。切完记下秤的三条指令（本项目秤按协议书默认：读重量 **R**、去皮 **T**、置零 **Z**）。
- 2. **通讯参数**：波特率 9600、数据位 8、无校验、停止位 1（秤面板与软件两侧必须一致）。
- 3. **USB 转串口线**接工控机，装好驱动（FTDI/CH340），Windows 设备管理器 → 端口 里看到 **COM?** 号并记下来。

第 1 步 · 用预设模板添加设备

MES 管理 → 外部设备 → 预设模板 下拉 → 选「称重器 - 安衡指令应答」（三条指令、结尾符、轮询间隔全部预填好）：



第 2 步 · 逐字段核对弹窗配置



字段	填什么	说明
名称	如"称重器-1号工位"	随意，好认即可
设备类型	称重器	预设已选
通信协议	串口指令应答（发R读数/T去皮）	本项目必须这个；"串口连续接收"只能读不能发指令
串口号	设备管理器里看到的 COM 号	截图 COM4 是演示值
波特率 / 数据位 / 校验 / 停止位	9600 / 8 / 无 / 1	与秤面板一致
查询指令 / 去皮指令 / 置零指令	R / T / Z	与秤协议书一致，预设已填
指令结尾符	\r\n	秤要求回车换行结尾就保持默认
轮询间隔	1.00 秒	软件每秒发一次读数指令；步骤门控期间够用
解析模式	直接取值	秤回的帧软件自动取重量数字
数据流向	集群汇总（保持默认）	 不需要也没有"称重引擎"选项——重量喂给称重联动是按下面的"绑定工位" 自动路由 的：该工位项目启用了称重门控，读数就自动进称重判定
绑定工位	工位 1	这才是称重联动的关键字段 ，必须绑对
重量范围守门	0 – 100 kg	超范围读数标 NG，按秤量程填
配对模式 / 稳定值判定	保持默认（稳定值绑定；波动 ±0.05kg、连续 5 次）	去皮和重量判定都等"稳定"才动作，这里就是稳定的定义

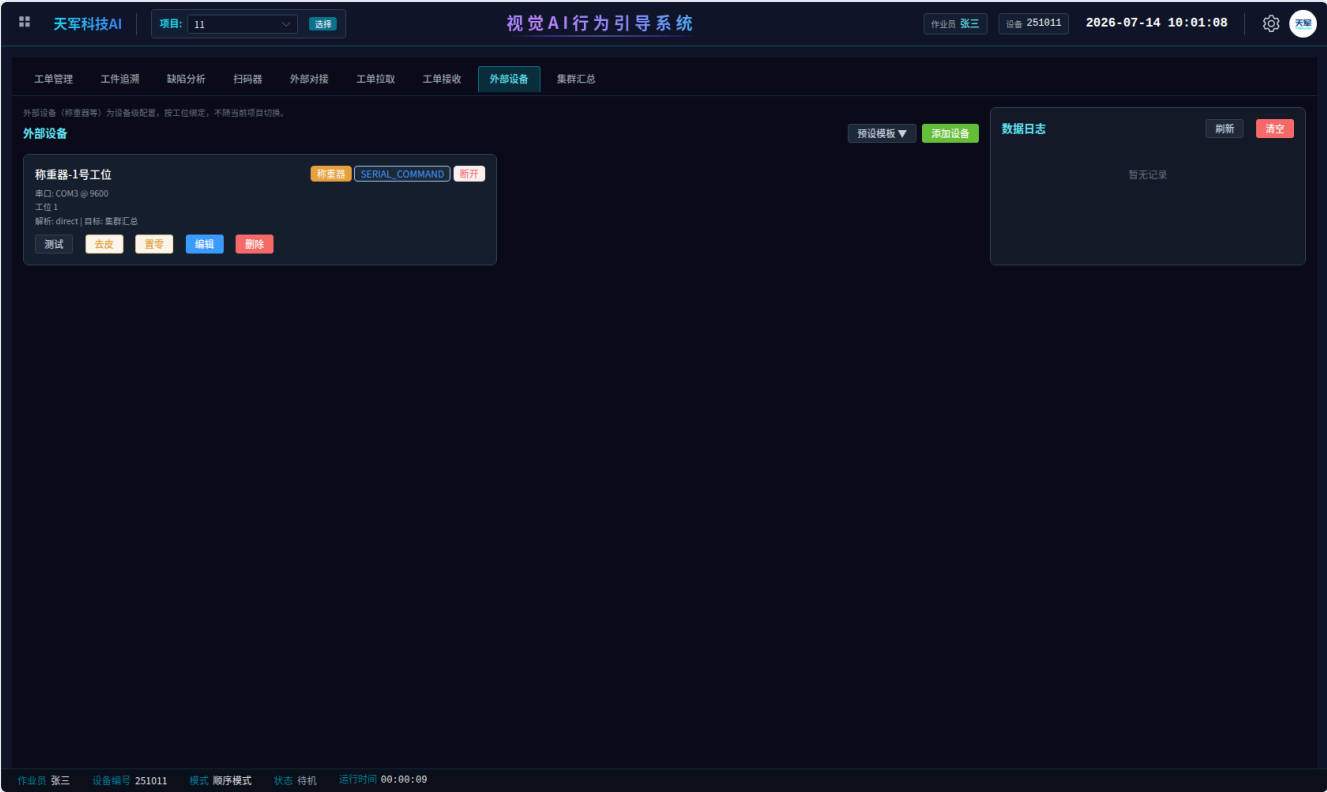
填完保存。**先不要打开启用**，进第 3 步。

第 3 步 · 测试连通（注意顺序，有坑）

串口是独占的：同一时刻只能有一个程序开着它。"测试"按钮的原理是新开一次串口试连——所以：

- **正确顺序：**设备停用状态下点"测试" → 应返回读数 → 再打开启用；
- **设备已启用时点"测试"必报错：** `could not open port 'COMx': PermissionError(13, '拒绝访问')` —— **这不是故障**，是设备后台线程正占着串口在正常收数。此时看右侧**数据日志**有实时读数，就是连通的最好证明，不用管测试按钮；
- **真想再测：**编辑里先关启用，测完再开回来。

启用后，设备卡片上有「去皮」「置零」两个手动按钮，各按一次、看秤显示屏归零，验证指令链路通：



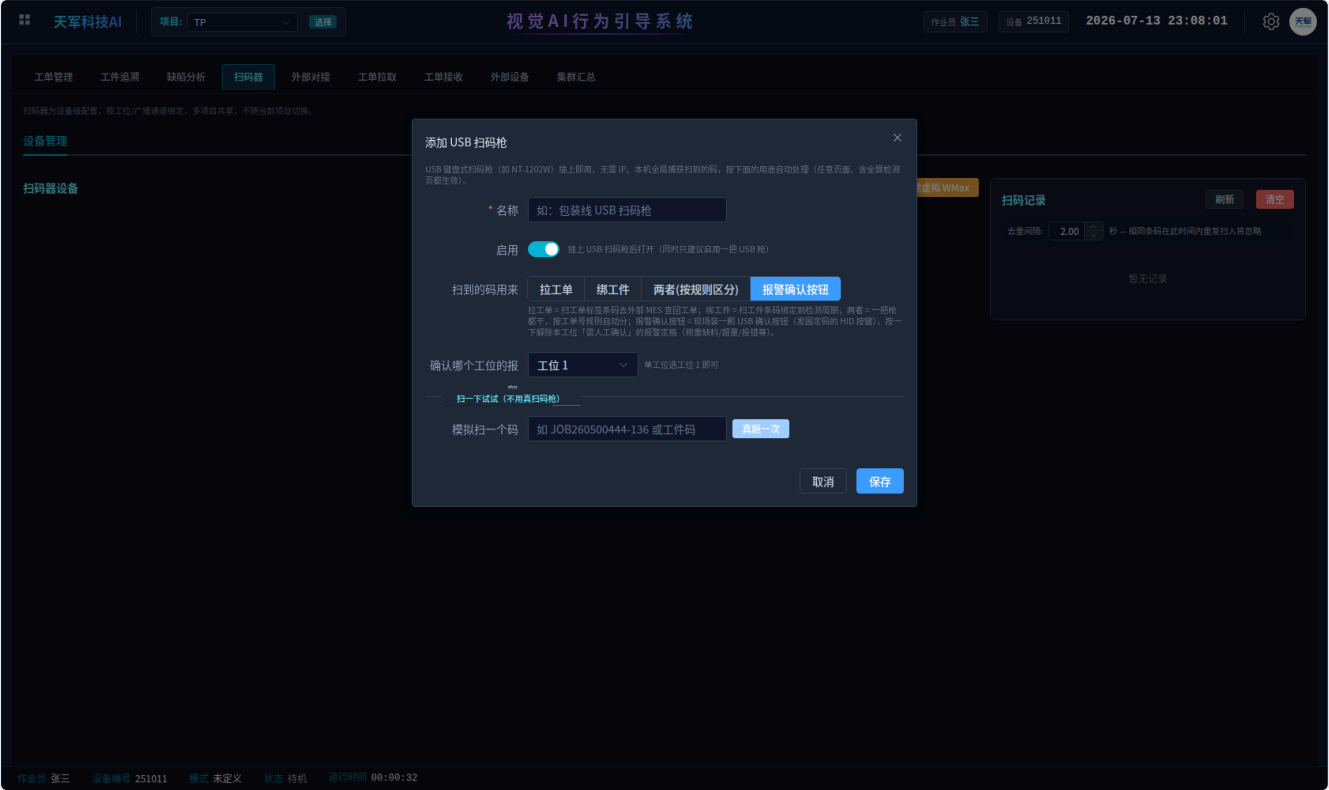
常见报错速查

现象	原因	处置
<code>PermissionError(13, '拒绝访问')</code>	串口被占：本软件里该设备 已启用 在收数（最常见）；或串口调试助手/另一软件没关	已启用→看数据日志即可，别点测试；排查其他占用程序
<code>FileNotFoundError</code> / 找不到端口	COM 号填错，或 USB 转串口驱动没装	设备管理器核对 COM 号、装驱动
有连接无数据 / 乱码	波特率或结尾符不一致；秤还在连续输出模式而软件配了指令应答	两侧参数对齐；秤面板切应答模式
数据日志刷 <code>ST,TR,...</code> 连续帧	秤在 连续输出模式 （能读数但发不了指令）	演示/纯读数可用；上门控前必须切应答模式并把协议改成"串口指令应答"
点"去皮"秤没反应	指令或结尾符与秤协议不符	对秤协议书核对 T/Z 指令与结尾符

3.7 扫码器：USB 报警确认按钮（可选，详细步骤）

- 把 USB 确认按钮（选型见 4.1；本质是只发固定码的 HID 键盘）插上工控机，先在记事本里按一下，确认输出一串固定字符 + 回车（如 `TJACK01`）。
- MES 管理 → 扫码器 → **添加 USB 扫码枪**，弹窗里逐字段填：

字段	填什么	说明
名称	如"1号工位确认按钮"	好认即可
扫到的码用来	报警确认按钮	关键字段：按下 = 解除本工位"需人工确认"定格
确认工位	工位 1	多工位时每颗按钮绑各自工位



- 1. 保存后用弹窗底部的**测试框**验证：光标点进测试框 → 按一下按钮 → 显示路由结果为"报警确认"即通。
- 2. 实测闭环：故意触发一次称重异常（如少装料）→ 画面定格弹红框 → 按按钮 → 定格解除。没有待确认报警时按按钮只温和提示"当前无待确认报警"，不影响任何流程。

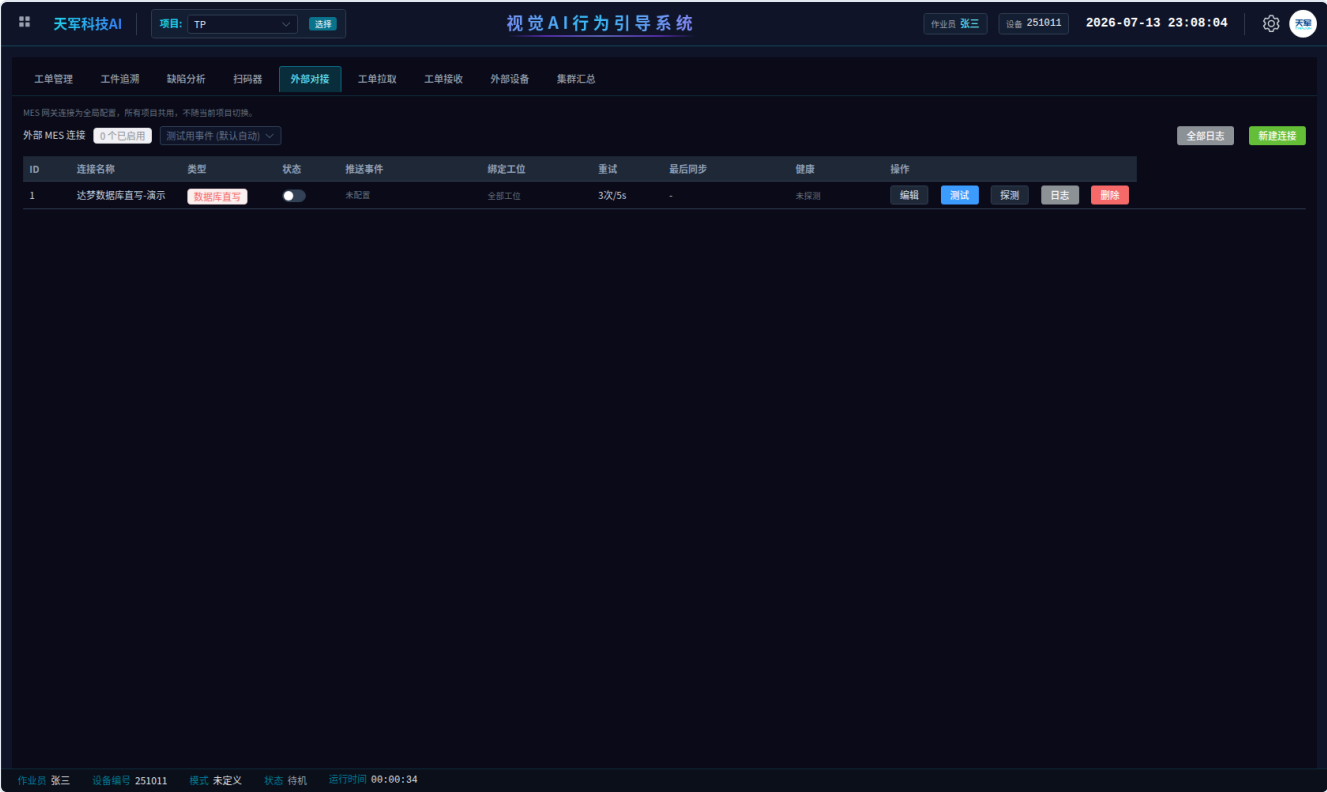
3.8 推送网关：写入客户达梦数据库（详细步骤）

第 1 步 • 找客户 IT 要五样东西

数据库 IP、端口（达梦默认 5236）、账号密码、库名/schema、**目标表建表语句**（或至少列名清单）。

第 2 步 • 新建连接

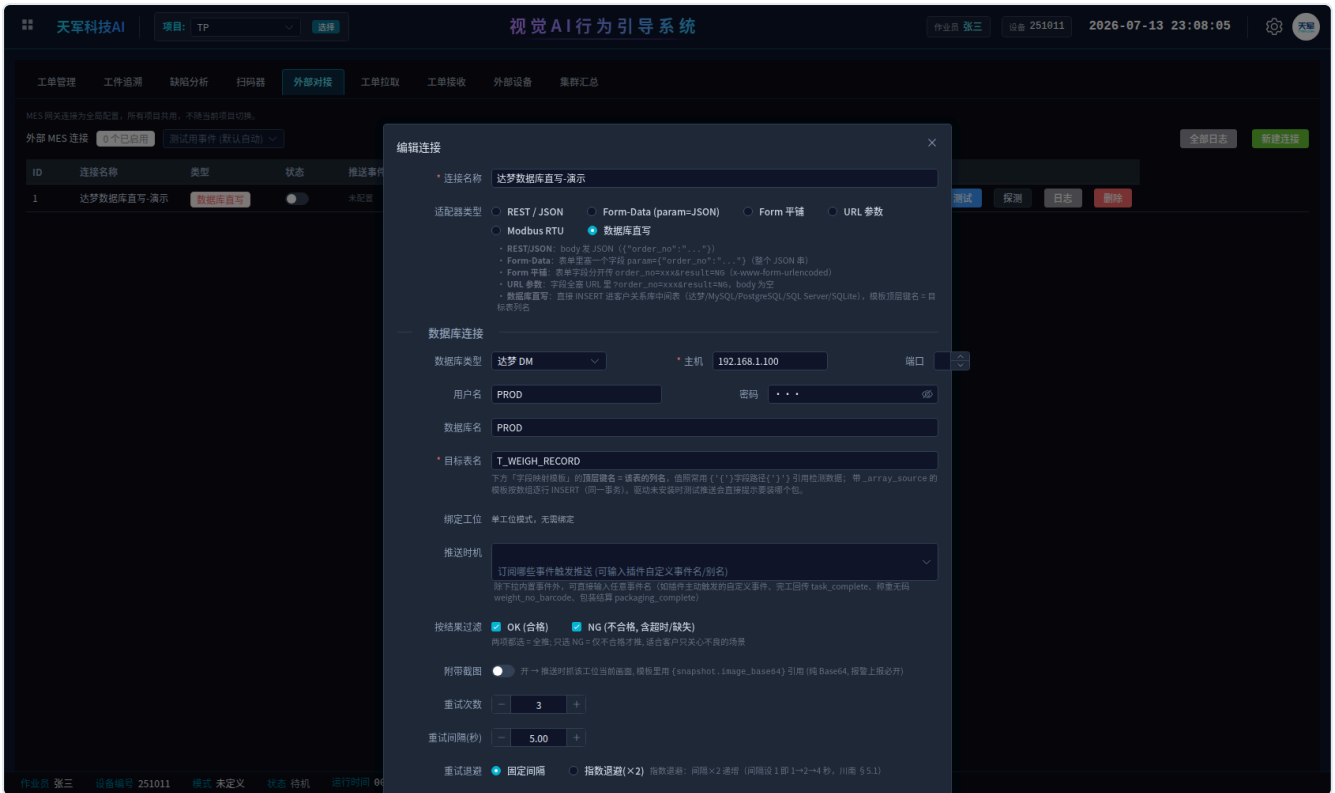
MES 管理 → 外部对接 → 新建连接，适配器类型选**数据库直写**：



第 3 步 · 逐字段填连接与映射

字段	填什么	说明
数据库类型	达梦 DM	也支持 MySQL / PostgreSQL / SQL Server / SQLite，客户换库不用换软件
主机 / 端口	客户 IT 提供	达梦默认端口 5236
用户名 / 密码	客户 IT 提供	达梦默认管理账号是 SYSDBA
数据库名	客户 IT 提供	达梦可留空 = 用户默认 schema
目标表名	如 T_WEIGHT_RECORD	可带 schema 前缀（PROD.T_WEIGHT_RECORD）
绑定工位	工位 1	多工位不选 = 收所有工位
推送时机	周期结束（cycle_end）	每完成一件推一条
按结果过滤	OK、NG 都勾	客户只要不良记录就只勾 NG

下方**字段映射模板**：顶层键名 = 目标表的**列名**，值用 {**字段路径**} 引用检测数据（工件号、型号、操作员、料别、净重、判定结果、时间）：



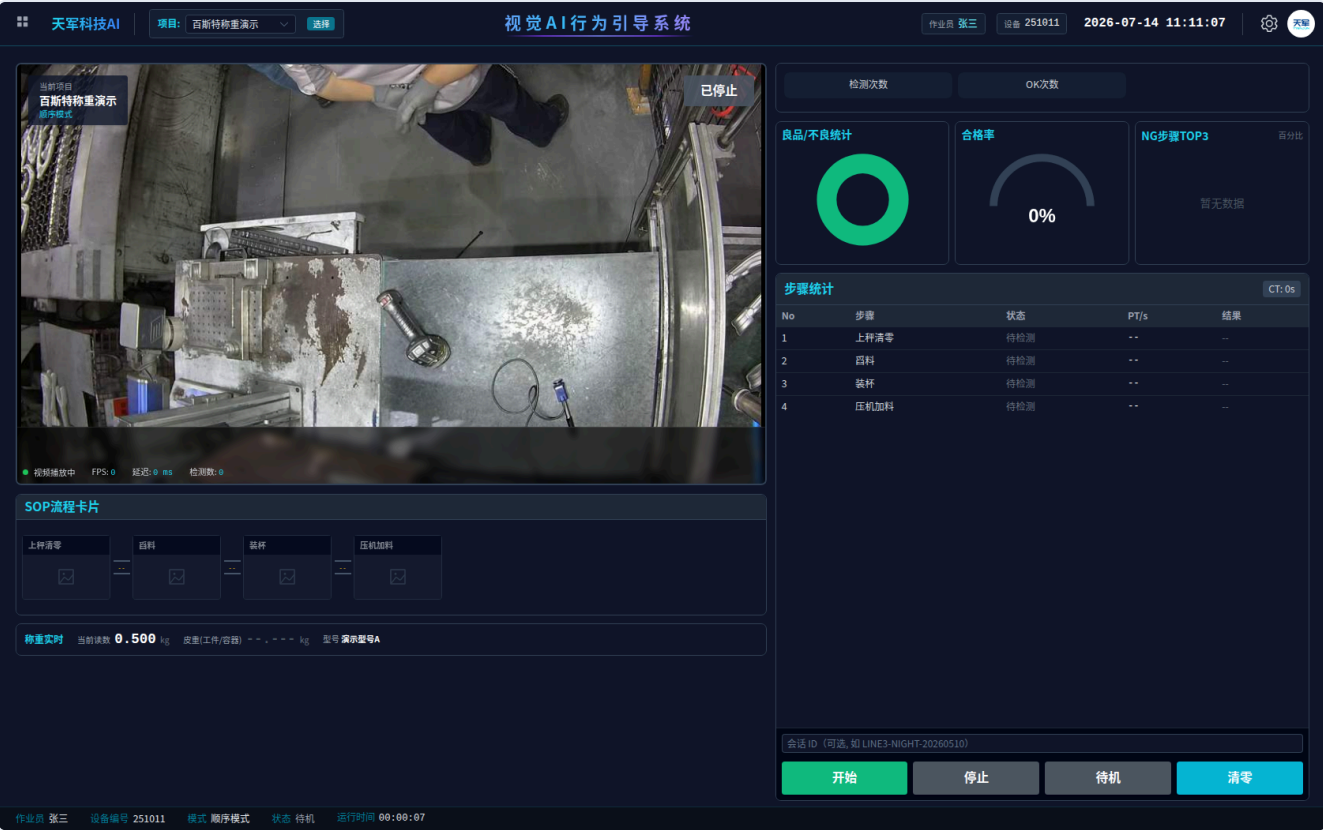
截图中的 IP / 表名 / 字段映射是演示值。现场拿到真实表结构后对着填。

第 4 步 · 测试再启用

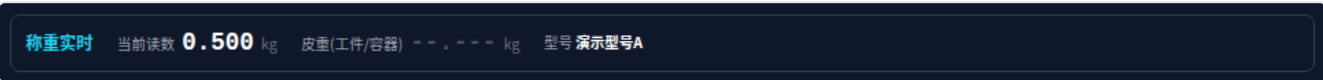
1. 点**测试**：通 → 目标表里出现一条测试记录；提示"达梦驱动未安装" → 按 4.3 节装驱动后重测。
2. 测试通过后打开**启用**开关，保存。
3. 上线后在连接卡片的**通讯日志**里能看到每次推送的成败与返回信息，排查以它为准。

3.9 运行监控：检测中心看什么（v1.1 新增）

项目启用、电子秤设备启用后，进检测中心点**开始**。视频下方 SOP 流程卡片旁多出一条**称重实时数值条**（由 3.4.8 开关控制，默认开）：



数值条放大看，从左到右逐段读：



字段	什么时候有值	怎么读
当前读数 / 净重(已投料)	秤设备启用即有	去皮前标题是"当前读数"（显示毛重）；去皮后标题变"净重(已投料)"——因为去皮后秤已归零，读数就是已装进容器的料量，工人看着它装到目标
皮重(工件/容器)	步骤 1 去皮门控放行那一刻记下	就是客户要的"工件重量"：去皮指令发出前的稳定毛重 = 空容器/工件自重。新一件重新上秤时自动清空重记
型号	选完产品型号后	当班型号，对应标准量表
步骤门控状态	视觉步骤确认后出现	黄色闪烁"等秤..." = 视觉已确认、在等秤条件；绿色"√" = 秤条件已满足放行
最近判定	每次称重判定后	料别 + 实投 + 标准 + 合格/缺料/超量，红绿着色

本项目是融合模式，重量数值以上述数值条展示。若客户用的是原生"称重投料"模式（秤驱动流程），检测中心显示的是专属称重看板，其顶栏同样有"皮重(工件)"和"净重(已投料)"两个读数，口径一致。

无真秤联调技巧：外部设备里把通信协议选"模拟称重"，软件自动按脚本播放"空盘 → 放盆(皮重) → 投料爬升 → 到量稳定"的循环数据流，还响应去皮/置零指令——整条数值条、门控、判定链路都能在办公室先过一遍，到现场只换成真串口配置。

第四部分 · 硬件与配件选型

4.1 USB 报警确认按钮（首选方案）

本质是"只发一串固定字符 + 回车"的 USB HID 键盘，软件已把它做成扫码器设备的一种用途。**免驱、免串口、免额外开发。**

指标	要求	为什么
接口类型	USB HID 键盘（免驱）	复用软件全局键盘捕获链路
可编程	支持自定义输出内容，能以 回车结尾	软件靠回车判定一次输入结束
输出内容	建议烧录 TJACK01 （工位1）、 TJACK02 （工位2）…	每工位独立码，好排查
按键形态	工业大按钮（直径 ≥ 40mm）优先	戴手套可拍
线长	≥ 1.5m 或带延长线款	工控机到工位有距离

参考搜索词：**USB 自定义快捷按钮**、**USB 一键按钮 可编程**。价位约 **20-80 元/个**，每工位 1 个。

备选：**确认二维码卡片**（≈0 元，已有扫码枪时打印固定码贴工位）；**界面确认按钮**（0 元，软件自带，过渡期用）。

4.2 连带配件清单（一次配齐）

物品	数量	要求
USB 确认按钮	每工位 1	见 4.1
电子秤	每工位 1	支持 RS232 指令应答模式 （含远程去皮 T / 置零 Z 指令），协议见已确认的 CHS-D+R / ETC-D+R 说明书；参数 9600/8/N/1
RS232-USB 转接线	每秤 1	FTDI / CH340 芯片均可，线长按现场量
相机	每工位 1	≥1080p，固定机位支架（ 机位不能动 ，动了防错区域要重画）
USB HUB（带外供电）	视工位数	按钮 + 秤转接 + 相机可能占满工控机 USB 口

4.3 达梦驱动（实施注意）

数据库直写用的达梦官方 Python 驱动不在标准安装包里，实施时任选其一：客户机装达梦客户端（自带驱动），或现场按既有热补丁模板走国内源安装。未装驱动时软件不会崩——测试推送会明确提示"达梦驱动未

安装"，装完即通。

第五部分 · 上线验收标准

真实模型训练好后：模型管理页上传（标签集必须还是这 4 个）→ 项目"基础设置"换绑模型 → 保存 → 监控页跑真实作业，逐项验收：

#	验收项	通过标准
1	四步顺序识别	正常作业一轮，四步依次点亮，周期正常结算 OK
2	去皮门控	容器上秤稳定后秤自动去皮，步骤 1 放行
3	称重判定	装杯到标准量±公差内步骤 3 放行；故意少装 → 报警拦截，补到位自动放行
4	装错盆拦截	故意到错误料盆做舀料动作 → 立刻报警定格
5	人工确认	异常定格后界面/USB 按钮确认才恢复
6	型号有效期	次日 08:00 后不重选型号直接开工 → 拦截提示
7	数据入库	每件完成后达梦表里多一条记录，字段值正确
8	静置零误报	无人操作 30 分钟，无任何步骤误触发（验模型负样本质量，对应 2.9 专项验收线）
9	数值显示	检测中心数值条：容器上秤去皮后"皮重"显示容器自重；装料过程"净重"跟着秤实时爬升；判定结果实时出现（3.4.8 开关开启时）

模型侧验收（mAP、误报率、跨工人泛化）见 2.9 节，两套验收都过才算交付。

文档版本：v1.1 合订本（2026-07-14）——第三部分全节展开为逐步操作 + 字段表；新增监控页称重数值条（皮重/净重实时显示，可选开关）及其运行说明（3.4.8 / 3.9）

随文档包交付：占位模型 `百斯特萍乡_占位模型_v2标签.pt` • 旧数据集逐帧复检清单 `百斯特萍乡_旧数据集审计/可疑标注清单.csv`